# Corrigé • Exercice 2 – La cabane, partie B (échelle)

Brevet des collèges – Centres étrangers, 14 juin 2023

**1** *Démontrer que (AC) et (MN) sont parallèles.*

Le triangle $BMN$ est rectangle en $N$ : $(MN) \perp (BC)$. Le triangle $ABC$ est rectangle en $C$ : $(AC) \perp (BC)$. Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles : $(AC) \parallel (MN)$.

**2** *Longueur MN avec BN = 0,84 m.*

Les points $B$, $N$, $C$ et $B$, $M$, $A$ sont alignés, et $(MN) \parallel (AC)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{BN}{BC} = \frac{MN}{CA} \quad \text{soit} \quad \frac{0{,}84}{1{,}2} = \frac{MN}{0{,}5} \quad \text{donc} \quad MN = \frac{0{,}84 \times 0{,}5}{1{,}2} = 0{,}35 \text{ m.}$$